

Analisis Proyek Telekomunikasi di Lingkungan PKL/KP

Nama : Yanuardi

NIM : 221344031

Kelas : 4A-TNK

Tempat KP : PT. Solusi Intek Indonesia

Tanggal : 2 Juli 2025 – 2 Januari 2026

Judul Karya Tulis

Analisis Proyek Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis dan Mekanisme Docking Charging Drone yang Aman dan Terintegrasi

Pendahuluan

Di era modern, penggunaan drone untuk pemantauan dan logistik semakin masif, menuntut adanya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya (*drone docking station*) yang otonom. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Solusi Intek Indonesia, diamati adanya kebutuhan krusial untuk menciptakan sistem hanggar drone yang tidak hanya otomatis tetapi juga aman secara elektrik dan mekanik. Proyek ini bertujuan merancang sistem kontrol pintu otomatis ganda yang terintegrasi dengan mekanisme pengisian daya (*charging*). Tantangan utamanya adalah mengamankan sistem dari gangguan sinyal (*noise*) dan memastikan pengisian daya hanya terjadi saat pintu tertutup sempurna untuk keamanan perangkat. Proyek ini sangat relevan bagi bidang telekomunikasi dan kendali, khususnya dalam pengembangan infrastruktur IoT (*Internet of Things*) yang mendukung operasional drone jarak jauh secara reliabel menggunakan komunikasi UART antara Arduino Mega dan ESP32.

Gunakan Analisis USG

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa kendala teknis dalam pengembangan sistem docking drone. Berikut adalah identifikasi masalah menggunakan

Masalah	Mendesak (Urgent)	Serius (Serious)	Pertumbuhan (Growth)
Risiko kerusakan drone akibat	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Masalah	Mendesak (Urgent)	Serius (Serious)	Pertumbuhan (Growth)
charging aktif saat pintu terbuka			
Interferensi sinyal (noise) merusak logika mikrokontroler	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang
Keterlambatan respons kontrol via Web Server	Sedang	Sedang	Tinggi

Berikut adalah justifikasi untuk setiap nilai yang diberikan pada Masalah Prioritas (Risiko Kerusakan Drone/Charging):

1. Mendesak (Urgent): Sangat Tinggi Masalah ini membutuhkan penanganan segera (seketika) karena menyangkut keselamatan operasional dasar alat. Tanpa fitur keamanan ini, purwarupa sama sekali tidak bisa diuji coba (*commissioning*) karena risiko korsleting arus tinggi dapat terjadi kapan saja. Penundaan perbaikan berarti penghentian total seluruh jadwal proyek magang.
2. Serious (Serious): Sangat Tinggi Dampak yang ditimbulkan bersifat fatal dan merusak (*destructive*). Jika *charging* aktif saat posisi pintu atau drone belum pas, tidak hanya menyebabkan kegagalan sistem, tetapi juga kerusakan permanen pada baterai LiPo drone yang mahal dan komponen elektronik stasiun *docking*. Kerugian finansial dan risiko kebakaran membuat tingkat keseriusannya maksimal.
3. Pertumbuhan (Growth): Sangat Tinggi Jika celah keamanan logika ini dibiarkan, potensi masalah akan berkembang sangat cepat menjadi kegagalan sistemik. Kesalahan logika sekecil apa pun di tahap *prototyping* akan terduplikasi ke semua unit produksi masa depan. Semakin lama dibiarkan, semakin kompleks sistem yang dibangun di atas fondasi yang rapuh ini, sehingga perbaikan di kemudian hari akan membutuhkan perombakan total (*overhaul*) hardware dan software.

Gunakan Analisis Fishbone

Untuk mengatasi masalah prioritas tersebut, berikut adalah analisis akar penyebab masalah menggunakan pendekatan Diagram Fishbone:

1. Man (Manusia):

- Kesalahan operator/programmer yang tidak memperhitungkan jeda waktu pergerakan motor.
- Kurangnya prosedur pengecekan manual (*Standard Operating Procedure*) sebelum sistem dijalankan otomatis.

2. Method (Metode):

- Penggunaan fungsi `delay()` (blocking) yang membuat sensor tidak bisa membaca status pintu saat motor bergerak.
- Tidak adanya validasi ganda (software dan hardware limit switch) sebelum relay charging aktif.

3. Material (Bahan):

- Tidak adanya isolasi elektrik (*Optocoupler*) menyebabkan arus balik (*back EMF*) dari motor mengacaukan logika mikrokontroler.
- Kualitas kabel sinyal yang rentan terhadap interferensi elektromagnetik.

4. Machine (Mesin/Alat):

- Motor stepper mengalami *step loss* (kehilangan langkah) sehingga posisi pintu tidak sinkron dengan logika program.
- Limit switch yang mengalami *bouncing* (sinyal tidak stabil) saat ditekan.

Perencanaan Proyek Dengan Gantt Chart

Capaian Proyek: Terciptanya purwarupa sistem pintu hanggar otomatis yang memiliki isolasi optocoupler, kontrol web server responsif, dan fitur keamanan *auto-cut off* charging saat pintu terbuka.

Aktivitas	Bulan					
	07	08	09	10	11	12
Studi Literatur & Analisis Kebutuhan						
Perancangan Desain Hardware & Wiring						
Pemograman Arduino Mega & ESP32						
Integrasi Sistem & Uji Coba Isolator						
Troubleshooting & Optimasi (Non-blocking)						
Penyusunan Laporan dan Dokumentasi						

Gunakan Analisis SWOT

Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap solusi yang dikembangkan:

1. Strengths (Kekuatan):

- Isolasi Optocoupler PC817 efektif mencegah kerusakan mikrokontroler akibat lonjakan arus motor.
- Penerapan logika Non-Blocking (millis) memungkinkan sistem multitasking yang responsif.

2. Weaknesses (Kelemahan):

- Kompleksitas rangkaian meningkat (membutuhkan catu daya terpisah untuk opto-coupler).
- Ketergantungan penuh pada kestabilan WiFi untuk kontrol jarak jauh.

3. Opportunities (Peluang):

- Potensi integrasi dengan sistem *Cloud* untuk monitoring status baterai drone secara *real-time* global.
- Pengembangan fitur *auto-landing* berbasis visi komputer di masa depan.

4. Threats (Ancaman):

- Lingkungan luar ruangan (panas/hujan) dapat mempengaruhi kinerja sensor limit switch mekanik.
- Gangguan sinyal RF eksternal yang kuat dapat memutus koneksi ESP32.

Gunakan Analisis Risiko

Identifikasi risiko teknis dan langkah mitigasinya (Metode FMEA Sederhana):

Risiko	Kemungkinan	Dampak	Tindakan Pencegahan
Motor Stepper Macet/Slip	Sedang	Tinggi	Gunakan driver TB6600, set arus yang tepat, dan pelumasan rel mekanik berkala.
Logic Hang (Sistem Macet)	Rendah	Tinggi	Implementasi kode <i>Non-blocking</i> pada Arduino.
Kegagalan Koneksi WiFi	Sedang	Sedang	Sediakan tombol fisik manual (override) di panel box sebagai cadangan.
Charging Aktif Saat Pintu Terbuka	Rendah	Sangat Tinggi	Logika Interlock: Relay charging hanya bisa ON jika kedua limit switch mendeteksi pintu tertutup penuh (AND logic).

Kesimpulan dan Refleksi

Proyek rancang bangun sistem kontrol pintu otomatis dan *docking charging* ini berhasil menyelesaikan masalah keamanan dan stabilitas yang diidentifikasi melalui analisis USG. Integrasi antara Arduino Mega sebagai pengendali logika dan ESP32 sebagai antarmuka IoT, didukung dengan isolasi optocoupler, terbukti efektif meminimalisir gangguan *noise* dan meningkatkan keamanan operasional.

Pembelajaran utama dari proyek ini adalah pentingnya penerapan logika pemrograman *non-blocking* dalam sistem *real-time* dan krusialnya isolasi elektrik dalam sistem yang melibatkan beban induktif besar. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan

menambahkan sensor arus untuk memantau status baterai drone secara *real-time* dan menggunakan protokol komunikasi yang lebih robust seperti MQTT untuk integrasi IoT skala besar, guna mengantisipasi risiko konektivitas di masa depan.